

论文题目：Facet-Aware Multi-Head Mixture-of-Experts
Model for Sequential Recommendation

吕昊远_20260420_论文笔记

基本 信息	发表 刊物	Proceedings of the 18th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM '25)	发表 年份	2025	第一完成单 位（国内）	无（三位作者均 来自南洋理工大 学，第一完成单 位为新加坡南洋 理工大学）
	作者	Mingrui Liu、Sixiao Zhang（共同通讯）、Cheng Long（共同通讯）				
	关键词（中文）	推荐系统；序列推荐；多面感知；多头注意力；混合专家模型				
	关键词（英文）	Recommender System; Sequential Recommendation; Facet-Aware; Multi-Head Attention; Mixture-of-Experts				
论文 内容	解 决 的 问 题 （如有实际应 用 场 景 请 说 明）	传统序列推荐采用单向量嵌入，而用户在单个物品维度下存在复杂细分偏好，现有模型难以充分预测；传统模型结构忽略了物品本身的多面性，推荐效果受限，需要提出一种可以反映物体多面性的模型。 应用场景：电商、影视、社交媒体平台的序列化个性化推荐。				
	解决问题的方 法（采用什么 模型框架等）	提出 FAME 模型： 1. 面向面的多头感知预测：最后一层多头注意力的每个头独立预测，门控机制动态融合各个头的结果； 2. 混合专家自注意力层：每个注意力头内用 MoE 替换查询矩阵，专家捕捉单一面内的细分偏好，路由网络加权专家输出； 3. 预训练 SASRec 后替换查询矩阵，新增模块随机初始化，然后进行端到端微调。				
	仍旧存在的问 题（注明论文 中说明的问题 或自己认为存 在的问题）	论文并未在文中说明其自身的局限性，以下均为自己认为论文存在的问题： 1. 头数、专家数需要手动调参，无自适应选择机制，只能手动进行测试； 2. 仅验证电商、影视数据集，未针对现在的主流社交媒体场景进				

		行实验； 3. 模型隐式学习物品多面属性, 在可解释性部分缺少进一步深入研究。文中虽然有 Case Study 的权重分析, 但仍未对多面属性进行显式的语义解释。
实验内容	实验采用的数据集	电商: Amazon Beauty (美妆)、Sports (运动)、Toys (玩具) 影视: MovieLens-20M
	数据集内容是否和待解决问题模型对应	是。均为用户-物品序列的交互数据, 物品具备多面属性, 符合模型多面感知与细粒度偏好的建模需求。
	实验是否涉及实际应用场景	是。覆盖电商推荐、影视媒体推荐两大工业主流场景。
	实验采用的对比方法	实验结果上对比了其他模型的结果: 传统序列模型: GRU4Rec、SASRec、BERT4Rec、CORE; 对比学习模型: CL4SRec、ICLRec、DuoRec; 多意图序列模型: MSGIFSR、Atten-Mixer、MiasRec。
	实验任务	解决序列推荐问题: 基于用户的历史交互序列, 预测下一个交互的物品。
	实验衡量指标	HR@k (命中率, k=5/10/20)、 NDCG@k (归一化折损累计增益, k=5/10/20)
思考内容 (阅读论文后自己)	实验说明所提出方法的优点	1. 四个数据集上全面超越所有基线, 指标提升显著, 优化效果明显; 2. 多头捕捉物品多面性, MoE 解耦细分偏好, 建模更加精细化; 3. 可无缝集成到任意注意力型序列推荐模型, 兼容性强; 4. 固定嵌入维度下, 调整头数不增加计算成本, 工业落地友好。
	论文的主要优点是什么	1. 创新点清晰: 多头 + MoE 双重解耦, 同时建模物品多面性与用户的细粒度偏好; 2. 架构简洁高效: 基于 SASRec 进行轻量改进, 工业落地时成本较低; 3. 实验完备: 多数据集、消融、参数、案例研究完整, 说服力强;

思考 填充)		4. 讲述完整: 从现实问题到基础的 transformer, 再讲到改进后的 FAME 如何被提出, 在叙事性上较为完整。
	论文仍然可以改进的地方是什么	1. 可以再深入研究, 找出一种办法来提升新模型的可解释性; 2. 设计自适应头数专家数模块, 减少人工调参; 3. 作为提出的新模型, 应当有相应的初步优化。
	选择读这篇论文的原因是什么	(论文是助教老师随机分配的) 1. 个性化算法是未来信息服务行业大势所趋, 也是当前工业上的一大热点; 2. 顶会论文, 实验严谨, 适合我们学习专业的研究思路。
	以此论文为出发点, 如果你需要做一篇和其相关的顶会论文, 你需要的资源是什么? 数据, 硬件, 技术支持等	1. 数据: 大数量级的序列推荐数据、具有多面属性标注的数据集; 2. 硬件: 大量的算力显卡 GPU, 支持大模型训练; 3. 技术支持: 模型框架与优化技术, Rec 框架、MoE 稀疏优化工具等; 4. 相关理论的学习研究: 序列表征、稀疏优化、向量解释等专业理论知识。
	所选这篇论文和目前自己在做的内容能够想到的相关点	与课程相关: 论文中的多头多专家很容易让我联想到课上讲的倒排索引, 这两种方法虽然不是在同一个领域, 但是思路比较契合。我想或许可以使用一种隐式语义的方法构建倒排索引, 词标签可以使用特征表征来替换, 这样的话用户在检索的时候不只是可以查到完全一致的关键词, 而是所有符合其语义的相关文档。 与自己相关: 这种多头+MoE 的思路也可以用于改进很多其他的模型, 我最近在学习 AI 声色相关的内容, 其实声音也具有多面属性, 例如情感、语调等, 使用上述思路进行更加细粒度的建模, 也是一个很有潜力的方向。
	其他想要补充说明的内容	作为本科生, 科研经历有限, 以上的思考更多的是作为本次作业的思想实验进行填写, 但是不管怎么说, 阅读顶会顶刊论文还是让我收益颇丰, 开拓了思路与眼界, 也在过程中了解到了很多相关知识。